

Рамки Малевича

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Автор відомої картини "Чорний Квадрат" Казимир Малевич роздумує над своїм новим творінням. Цього разу його увагу привернули пазли — гра-головоломка, що виглядає як мозаїка, яку потрібно скласти з окремих фрагментів. Тому Казимир взяв одну з реплік своєї відомої картини і вирізав з її рамки багато окремих пазлів (а отже всі пазли вийшли однаково чорними). Пазли вийшли семи типів, які вказані вам знизу на картинці. Кожна сторона є випуклою, впуклою або плоскою. Сполучаючи впуклу та випуклу сторони з різних пазлів, ви сполучаєте їх між собою.



Казимиру цікаво скільки існує чисел $n \geq 3$, що з наявних пазлів можна скласти квадратну рамку розміром n на n . (кожен пазл має розмір 1 на 1). Не всі пазли повинні бути використанні при складанні, кожен пазл можна крутити, але не можна перевертати іншою стороною. Квадратною рамкою вважається квадратна структура розміру n на n , нутроці розміру $n - 2$ на $n - 2$ якої є пустими. Окрім цього пазли не повинні містити впуклостей, які не є заповненими або випуклостей які визирають за межі рамки (себто кожна сторона повинна бути ідеально рівною).

Наостанок, кожна деталь рамки повинна бути з'єднана з рівно двома іншими складанками, себто дотикання двох складанок плоскою стороною не є валідним. Підкажіть Казимиру скільки існує варіантів реалізувати його творчий задум.

Вхідні дані

Єдиний рядок вхідних даних містить сім чисел розділених пробілами — кількості складанок кожного типу. Порядок чисел відповідає порядку складанок на картинці в умові.

Вихідні дані

Виведіть єдине число — кількість різних n .

Обмеження

Кількість складанок кожного типу буде цілим числом від 0 до 10^9 включно.

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
0 0 4 0 4 0 2	1
1 1 1 1 1 1 1	0
0 4 0 4 4 4 12	5